Infrastructure as a Service (IaaS)

Sobre IaaS faremos uma breve argumentação sobre sua finalidade ao oferecer muito mais que hardware como um serviço. Trabalharemos os conceitos da IaaS como a oferta de um sistema computacional e como atua na base para a criação de soluções SaaS e PaaS. E por fim, como exemplo de IaaS apresentaremos o Red Hat Cloud Suite como uma das melhores opções de IaaS em termos de robustez, escalabilidade e custo.

FINALIDADE DOS MODELOS DE INFRASTRUCTURE AS A SERVICE IAAS

Vamos a uma situação muito simples e que hoje em dia não mais é tão relevante (pois são poucos os que desconhecem o serviço que vamos definir a seguir): Imagine que em uma situação hipotética o gestor de uma empresa precisa implantar um conjunto de sistemas, servidores, redes, estações de trabalho para informatizar e atualizar sua empresa. Agora imagine que este gestor tem apenas uma pequena fração dos recursos financeiros necessários para tal projeto. O que fazer?

Este nosso gestor hipotético observa que o custo de uma estação de trabalho robusta é o mesmo que o de 3 ou 4 computadores básicos e que os servidores com menor custo, de acordo com as especificações que necessita, custam muito mais que o faturamento mensal da empresa e descobre que em cima de tudo isso vai precisar de aumentar a equipe de TI para gerenciar tudo isso e que em alguns casos, como o do servidor, além do equipamento, deve pagar pela implantação.

Soa estranho pensar em passar por um problema como o de nosso gestor hipotético mas a alguns anos ele não tinha escolha a não ser de pegar empréstimos

bancários e financiar todo o projeto que anos depois precisaria passar por atualização.

Na computação em nuvem, portanto, existe um conjunto de serviços desenvolvidos para tirar do gestor a necessidade de adquirir solução de servidores e estações de trabalho e usar todos os recursos que precisa, toda a capacidade de processamento computacional em nuvem por uma fração do investimento inicial, trata-se da infraestrutura como serviço, ou IaaS. Sobre IaaS, Positivo Tecnologia (2018: online) afirma que:

> O IaaS era anteriormente conhecido como HaaS — ou Hardware como Serviço. Nele, em vez de sua empresa precisar investir na aquisição de itens de infraestrutura, como roteadores, servidores, racks, entre outros, a contratação é feita por meio de serviços, com servidores virtuais.

Aqui, a cobrança é feita considerando a utilização de alguns pontos, como a quantidade de servidores virtuais contratados, quantidade de dados armazenados, quantidade de dados trafegados, entre outros. Um excelente exemplo desse modelo é a IBM.

Assim como no caso do SaaS o pagamento pode ser feito por meio de assinaturas ou pelo serviço utilizado (pay-per-use), ou seja, se em um mês sua empresa usa 5 servidores e no mês seguinte precisa usar apenas 3, o valor pago também vai diminuir, visto que a necessidade reduziu.

Até mesmo as soluções IaaS permitem pagamento mensal de assinatura, no sistema pay-per-use que de forma dinâmica cobra apenas a capacidade de processamento utilizada em cada mês. Caso a solução adotada fosse local, física, a empresa teria que dimensionar seu servidor de acordo com o maior uso de capacidade de processamento imaginável nas suas operações e somar a isso uma margem de segurança, o que lhe daria tranquilidade, mas também uma conta alta

somada a certeza de que em diversos momentos existiria grande ociosidade nestes servidores. De acordo com Durbano (2019: online)

> Esse é um cenário em que a empresa contará com alto poder de controle sobre os recursos computacionais, uma vez que ela irá atuar na gestão da infraestrutura. Nesse sentido, a alta flexibilidade se manifestará com a facilidade com que novos recursos poderão ser contratados, tornando processos internos mais eficientes. Soluções desse tipo, como é o caso do Microsoft Azure e da Amazon AWS são ideais para empresas que buscam eliminar preocupações e riscos relacionados à infraestrutura física de TI.

FUNCIONAMENTO DE UM IAAS

Já ouviu falar que é possível assinar um Porsche? Sim, o carro esportivo do criador do também famoso fusca pode ser "consumido" como serviço onde o cliente assina e mensalmente paga um valor para ter acesso a qualquer um dos mais de 20 modelos que a montadora tem disponível. Claro que a questão do Porsche só faz sentido se você transformar o carro em um computador e acessar toda a potência do esportivo através de um acesso comum de internet. De acordo com Carissimi (2015: 8), como modelo a IaaS é um:

> [...] provimento de serviços destinado a uma equipe de tecnologia da informação (TI). Aqui é feito o fornecimento de um sistema computacional composto por processadores, memória e armazenamento. Nesse caso, é necessário instalar e configurar, por conta própria, todos os recursos necessários à utilização desse sistema, tais como, compiladores, banco de dados e, inclusive, o próprio sistema operacional. Em relação aos modelos de serviços anteriores, a tarifação no IaaS considera a quantidade de recurso que é destinado ao cliente, durante um certo período de tempo, sem considerar se está ou não sendo efetivamente empregado.

> Alguns exemplos de provedores IaaS são o Windows Azure, Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Citrix, Eucalyptus, e o Rackspace Cloud.

Temos ainda um conceito interessante que nos faz lembrar das origens do IaaS, pelo menos conceitualmente, os Think Clients, pequenos computadores com hardware extremamente simplificado que serviam mais como interface onde todo o processamento bruto se realizava nos servidores. Hoje os think clientes ainda são usados, mas a maioria das empresas opta por computadores básicos, mas mais completos que os TC que são capazes de acessar todas as funcionalidades de serviços como o IaaS e ainda realizar localmente diversas outras atividades, esta versatilidade é bastante apreciada. Ainda sobre IaaS como conceito de serviço, Durbano (2019: online) afirma que:

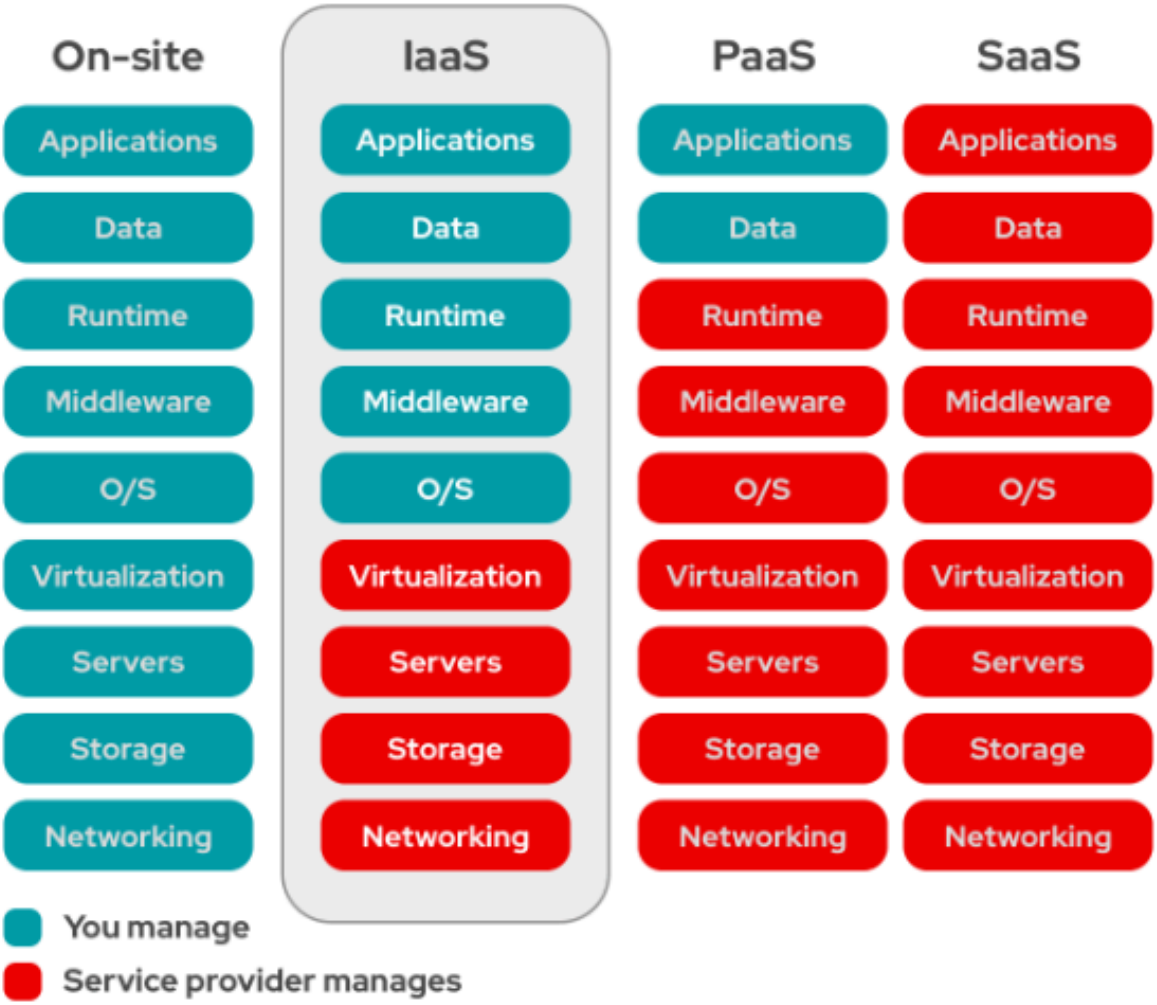
> O IaaS é um modelo de negócios em que empresas fornecem o acesso aos recursos básicos de um servidor, podendo ser contratado pelo cliente final, mas, muitas vezes, demandando o auxílio de um parceiro especialista (o Cloud Broker). Ele pode incluir — mas não se limitar a — contratação de serviços de rede, recursos computacionais ou de armazenamento de dados.

Não é à toa que IaaS já foi chamado de Hardware como serviço, ou HaaS, mas hoje o termo infraestrutura é sem dúvida mais preciso pois tal serviço engloba muito mais que a possibilidade de acesso a hardware e sim a toda uma estrutura de sistemas operacionais.

IAAS COMO BASE PARA SAAS E PAAS

De forma simples uma empresa pode simplesmente locar um servidor e dentro dele ter todas as funcionalidades que teria em seu servidor local, claro que desta

forma a implementação é toda por conta do cliente, mas para empresas desenvolvedoras de sistemas e que desejam se concentrar nesta função, é possível se fazer valer de tais servidores com soluções já prontas (partindo para o uso de soluções PaaS) ou ainda utilizar de seus próprios sistemas e com isso produzir suas soluções.



Vamos frisar a abrangência dos serviços SaaS para não perder o caminho que nos leva a compreender como a base, o IaaS promove todo o resto do ecossistema de serviços em nuvem. Sobre SaaS, Red Hat (2020: online) afirma que:

> Uma solução de SaaS é um serviço que entrega uma aplicação gerenciada pelo provedor aos usuários, normalmente por meio de um navegador da web. Atualizações, correções de bug e outras tarefas gerais de manutenção do software são realizadas

> pelo usuário, que se conecta à aplicação por meio de um painel ou uma API. A solução de SaaS também elimina a necessidade de instalar a aplicação localmente no computador de cada usuário, permitindo adotar métodos melhores de acesso por grupo ou equipe ao software, conforme o desejado.

SaaS, PaaS e IaaS são camadas que se sobrepõem dentro do que se constitui o todo que é a computação em nuvem e em cada camada teremos serviços com profundidades diferentes conforme a necessidade e atividade da empresa. Empresas cuja tecnologia é acessória, a maior parte dos serviços demandados em nuvem estará na camada SaaS, mas se a necessidade for por ambientes que facilitem a produção e teste de aplicações, o serviço passa a ser o PaaS, que pode ser construído nas estruturas de servidores, dentro de um IaaS. Sobre PaaS, De acordo com Red Hat (2020: online)

> Em uma solução de PaaS, o hardware e uma plataforma de software de aplicações são fornecidos e gerenciados por um provedor de serviços externo, mas o usuário é o responsável por cuidar da aplicação e dos dados. Principalmente no caso de desenvolvedores e programadores, uma solução de PaaS fornece ao usuário uma plataforma na qual ele pode desenvolver, executar e gerenciar aplicações sem ter o trabalho de criar e fazer a manutenção da infraestrutura que normalmente está associada a esses processos.

O PaaS se baseia no serviço IaaS pois dele consome a infraestrutura e com isso pode construir soluções de hospedagem, gerenciamento, SO, middleware e muito mais. Portanto, a base para um provedor cloud que deseja desenvolver soluções proprietárias de plataformas para que empresas de tecnologia desenvolvam e testem suas aplicações, seu trabalho estará na estrutura de um IaaS próprio e que também pode ser oferecido para terceiros, otimizando os ganhos. Para um provedor, o uso dos IaaS para a criação de plataformas, será uma forma de se

diferenciar neste mercado tão competitivo e lhe permitirá moldar seus produtos para o nicho de mercado que deseja atuar.

EXEMPLOS DE IAAS

Nem sempre um provedor cloud vai abrigar toda a gama de serviços e plataformas, mas fato é que tudo começa com uma infraestrutura, afinal o que antes ficava numa sala refrigerada e bem trancada do cliente agora deve residir nos confins das instalações do provedor. Portanto, mesmo que o provedor tenha foco em determinado lote de serviços em nuvem, sua estrutura é em sua base um projeto IaaS. De acordo com Pedrosa e Nogueira (2011: 3) podemos exemplificar as aplicações IaaS como:

> Exemplo de ferramentas do nicho de serviço como infraestrutura é o Eucalyptus, um software livre que consiste num framework que utiliza e gerencia uma infraestrutura de computadores e dispositivos de armazenamento com o intuito de disponibilizar um ambiente modular aos prestadores de serviço. Outros exemplos estão o CloudSim (voltado para simulações), Amazon Elastic Compute Cloud, que é puramente comercial, onde ele provê um ambiente virtual no qual é possível desenvolver e executar aplicações linux, para isso o usuário escolhe como sua máquina virtual deve ser.

Mas antes de trazer um exemplo de IaaS e tentando também fugir dos figurões do ramo, precisamos nos entender com um termo, o Cloud Service Broker, o CSB, uma espécie de corretor de serviços em nuvem. De acordo com o portal Algar Tech (2020: online):

> Em outras palavras, a corretagem de serviços em nuvem é uma maneira de simplificar a gestão de ambientes em nuvem complexos, do ponto de vista operacional, tecnológico e administrativo, resultantes da migração para soluções em cloud

realizadas por inúmeros provedores. Com a oferta de Cloud Services Brokerage, há a contratação de um único fornecedor e, portanto, a empresa passa a ter uma única interface de negociação.

Sempre é salutar buscar apoio na composição do leque de informações que o gestor deve ter à disposição em ordem de decidir pela solução em nuvem que deve contratar. Neste sentido, usar um Broker é algo muito positivo, embora se o gestor optar por ir direto a um provedor, encontrará muitos que subcontratam grandes fornecedores, haja visto, por exemplo, o número de parceiros cloud da Amazon e seu AWS, mas voltando ao chapéu vermelho, como serviço de destaque no âmbito das Iaas´s temos:



Fui apresentado à Red Hat há muitos anos atrás por meu querido irmão mais velho que na época era um entusiasta Linux. O Red Hat que ví era uma distribuição Linux que desde o começo sempre foi bastante conceituada em seu meio pela robustez do Kernel que utilizava bem como na escolha dos componentes que faziam parte da distribuição. Hoje, um dos destaques do Red Hat é seu serviço Red Hat Cloud Suite:

> O Red Hat® Cloud Suite combina as tecnologias totalmente integradas da Red Hat. Com essa solução, você pode criar e gerenciar uma nuvem IaaS a um custo muito inferior em comparação às soluções alternativas. Ele também oferece acesso a uma infraestrutura semelhante à de nuvem pública, altamente escalável e baseada no OpenStack®. (RED HAT, 2020: online)

Uma qualidade da suíte da Red Hat que define bem um dos propósitos dos serviços em nuvem é a entrega agilizada dos serviços e a constante melhora na capacidade de processamento e gerenciamento da empresa. Não podemos deixar de mencionar que o TCO, ou custo total de propriedade, será severamente reduzido ao se adotar soluções como o Red Hat Cloud Suite, que conta ainda com suporte premiado internacionalmente.

Atividade extra

Leia o artigo "Calcule os custos de migrar para a nuvem"
Após a leitura, produza um texto argumentativo sobre qual poderia ser uma forma diferente de tarifação dos serviços em nuvem?

Link para a atividade: https://meunegocio.uol.com.br/academia/tecnologia/calcule-os-custos-de-migrar-para-a-nuvem.html#rmcl

Referência Bibliográfica

ALGAR TECH. **Cloud Service Broker: entenda como funciona.** Disponível em: <https://algartech.com/pt/blog/cloud-service-broker-entenda-como-funciona/>. Acesso em 9 de junho de 2020.

CARISSIMI, Alexandre. **Desmistificando a Computação em Nuvem**. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Alexandre_Carissimi/publication/301298378_Desmistificando_a_Computacao_em_Nuvem/links/5710f63208aeff315b9f6ee6.pdf>. Acesso em 8 de junho de 2020.

DURBANO, Vinicius. **Exemplos de Computação em nuvem: SAAS, IAAS e PAAS.** Disponível em: <https://ecoit.com.br/exemplos-de-computacao-em-nuvem-saas-iaas-e-paas/>. Acesso em 9 de junho de 2020.

Neves, Pedro; Cunha, David; Sousa, Pedro. **Cloud Platform-as-a-Service.** Disponível em: <https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/28448>. Acesso em 9 de junho de 2020.

Pedrosa, Paulo H. C. **Computação em Nuvem**. Disponível em: <https://www.ic.unicamp.br/~ducatte/mo401/1s2011/T2/Artigos/G04-095352-120531-t2.pdf>. Acesso em 8 de junho de 2020.

RED HAT. **O que é IaaS?** Disponível em: <https://www.redhat.com/pt-br/topics/cloud-computing/what-is-iaas>. Acesso em 9 de junho de 2020.

Ir para exercício